

QUIZ 10 - RICHTIG

DE: Welches Attribut kommt als Search Key infrage?

EN: Which attribute qualifies as a search key?

DE: Welches Attribut kommt als Search Key infrage?

EN: Which attribute qualifies as a search key?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. **DE:** das erste Attribut in einer Tabelle.
EN: the first attribute in a table.
- ☐ b. **DE:** die Primärschlüssel-Attribute einer Tabelle.
EN: the primary key attribute(s) of a table.
- ☐ c. **DE:** jedes Superkey-Attribut (oder mehrere Attribute) einer Tabelle.
EN: any super key attribute(s) of a table.
- ☒ d. **DE:** jedes Attribut (Kombination von Attributen) einer Tabelle.
EN: any attribute (combination of attributes) of a table.

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Das Hinzufügen eines Indexes zu einer Tabelle hat im Allgemeinen welche der folgenden Konsequenzen...?

EN: Adding an index to a table has in general which of the following consequences...?

DE: Das Hinzufügen eines Indexes zu einer Tabelle hat im Allgemeinen welche der folgenden Konsequenzen...?

EN: Adding an index to a table has in general which of the following consequences...?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. **DE:** Verlangsamung von SELECT-Anfragen und Verlangsamung von Updates
EN: slowing down select queries and slowing down updates
- ☐ b. **DE:** Beschleunigung von SELECT-Anfragen und Beschleunigung von Updates
EN: speeding up select queries and speeding up updates
- ☒ c. **DE:** Beschleunigung von SELECT-Anfragen und Verlangsamung von Updates
EN: speeding up select queries and slowing down updates
- ☐ d. **DE:** Verlangsamung von SELECT-Anfragen und Beschleunigung von Updates
EN: slowing down select queries and speeding up updates

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Welche der folgenden sind sinnvolle Kombinationen von clustering, non-clustering, dense und sparse Charakteristiken von Indizes?

EN: Which of the following are useful combinations of clustering, non-clustering, dense, and sparse characteristics of indexes?

DE: Welche der folgenden sind sinnvolle Kombinationen von clustering, non-clustering, dense und sparse Charakteristiken von Indizes?

EN: Which of the following are useful combinations of clustering, non-clustering, dense, and sparse characteristics of indexes?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. non-clustering + dense
- ☒ b. clustering + dense
- ☒ c. clustering + sparse
- ☐ d. non-clustering + sparse

DE: Ist die folgende Aussage wahr oder falsch?

"Ein primärer Index (clustering index) ist immer auf dem Primärschlüssel einer Tabelle definiert."

EN: Is the following statement true or false?

"A primary index (clustering index) is always defined on the primary key of a table."

DE: Ist die folgende Aussage wahr oder falsch?

"Ein primärer Index (clustering index) ist immer auf dem Primärschlüssel einer Tabelle definiert."

EN: Is the following statement true or false?

"A primary index (clustering index) is always defined on the primary key of a table."

☐ Wahr

☒ Falsch

DE: Ist die folgende Aussage wahr oder falsch?

„Für eine Tabelle können mehrere non-clustering Indizes angelegt werden, die auf verschiedenen Attributen basieren.“

EN: Is the following statement true or false?

„Multiple non-clustering indexes can be created for a table, each based on different attributes.“

DE: Ist die folgende Aussage wahr oder falsch?

„Für eine Tabelle können mehrere non-clustering Indizes angelegt werden, die auf verschiedenen Attributen basieren.“

EN: Is the following statement true or false?

„Multiple non-clustering indexes can be created for a table, each based on different attributes.“

☒ Wahr

☐ Falsch

DE: Es kann sinnvoll sein, eine Kombination von Spalten zur Sortierung in geordneten Dateien zu verwenden. Ist diese Aussage wahr oder falsch?

EN: It can make sense to use a combination of columns for ordering in sequential files. Is this statement true or false?

DE: Es kann sinnvoll sein, eine Kombination von Spalten zur Sortierung in geordneten Dateien zu verwenden. Ist diese Aussage wahr oder falsch?

EN: It can make sense to use a combination of columns for ordering in sequential files. Is this statement true or false?

☒ Wahr

☐ Falsch

DE: Welche der folgenden Anfragen können allein durch Betrachten der Daten beantwortet werden, die in einem dense Index auf Spalte A der Tabelle R(A, B, C) gespeichert sind?

EN: Which of the following queries can be answered by just looking at the data stored in a dense index on column A of table R(A, B, C)?

DE: Welche der folgenden Anfragen können allein durch Betrachten der Daten beantwortet werden, die in einem dense Index auf Spalte A der Tabelle R(A, B, C) gespeichert sind?

EN: Which of the following queries can be answered by just looking at the data stored in a dense index on column A of table R(A, B, C)?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. SELECT MIN(A) FROM R
- ☐ b. SELECT B, COUNT(A) FROM R GROUP BY B
- ☐ c. **DE:** keine dieser Abfragen
EN: none of these queries
- ☒ d. SELECT AVG(A) FROM R

DE: Welche der folgenden Anfragen können allein durch Betrachten der Daten beantwortet werden, die in einem sparse Index auf Spalte A der Tabelle R(A, B, C) gespeichert sind?

EN: Which of the following queries can be answered by just looking at the data stored in a sparse index on the column A of table R(A, B, C)?

DE: Welche der folgenden Anfragen können allein durch Betrachten der Daten beantwortet werden, die in einem sparse Index auf Spalte A der Tabelle R(A, B, C) gespeichert sind?

EN: Which of the following queries can be answered by just looking at the data stored in a sparse index on the column A of table R(A, B, C)?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. SELECT B, COUNT(A) FROM R GROUP BY B
- ☒ b. **DE:** Keine dieser Abfragen
EN: none of these queries
- ☐ c. SELECT COUNT(A) FROM R
- ☐ d. SELECT AVG(A) FROM R

DE: Ein Hash-Index kann die Ausführung welcher dieser SELECT-Statements beschleunigen?

EN: A hash index may speed up the execution of which select statements?

DE: Ein Hash-Index kann die Ausführung welcher dieser SELECT-Statements beschleunigen?

EN: A hash index may speed up the execution of which select statements?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. **DE:** Eine Range-Query, z.B. SELECT name FROM student WHERE id BETWEEN 110 AND 140
EN: A range query, e.g., SELECT name FROM student WHERE id between 110 AND 140
- ☐ b. **DE:** Eine Negation-Query, z.B. SELECT name FROM student WHERE id <> 112
EN: A negation query, e.g., SELECT name FROM student WHERE id <> 112
- ☐ c. **DE:** Keine dieser Antworten
EN: None of these
- ☒ d. **DE:** Eine Point-Query, z.B. SELECT name FROM student WHERE id = 112
EN: A point query, e.g., SELECT name FROM student WHERE id = 112

DE: Ein B+-Tree kann die Ausführung welcher dieser SELECT-Statements beschleunigen?

EN: A B+-tree may speed up the execution of which of these SELECT statements?

DE: Ein B+-Tree kann die Ausführung welcher dieser SELECT-Statements beschleunigen?

EN: A B+-tree may speed up the execution of which of these SELECT statements?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. **DE:** Eine Point-Query, z.B. SELECT name FROM student WHERE id = 112
EN: A point query, e.g., SELECT name FROM student WHERE id = 112
- ☐ b. **DE:** Eine Negation-Query, z.B. SELECT name FROM student WHERE id <> 112
EN: A negation query, e.g., SELECT name FROM student WHERE id <> 112
- ☐ c. **DE:** Keine dieser Antworten
EN: None of these
- ☒ d. **DE:** Eine Range-Query, z.B. SELECT name FROM student WHERE id BETWEEN 110 AND 140
EN: A range query, e.g., SELECT name FROM student WHERE id between 110 AND 140

DE: Ein B+-Tree kann verwendet werden, um welche der folgenden SQL-Datentypen zu indizieren?

EN: A B+-tree may be used to index which of the following SQL data types?

DE: Ein B+-Tree kann verwendet werden, um welche der folgenden SQL-Datentypen zu indizieren?

EN: A B+-tree may be used to index which of the following SQL data types?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. TIME
- ☒ b. DATETIME
- ☒ c. NUMBER
- ☒ d. CHAR
- ☒ e. VARCHAR
- ☐ f. BOOLEAN
- ☒ g. DATE

DE: Welcher der folgenden Punkte trifft normalerweise auf Dateien mit variablen Datensatzgrößen zu?

EN: Which of the following statements is typically true for files with variable record sizes?

DE: Welcher der folgenden Punkte trifft normalerweise auf Dateien mit variablen Datensatzgrößen zu?

EN: Which of the following statements is typically true for files with variable record sizes?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. **DE:** Der Zugriff auf einzelne Datensätze ist schneller, da alle Datensätze die gleiche Größe haben und leicht lokalisiert werden können.
EN: Access to individual records is faster because all records are the same size and can be easily located.
- ☒ b. **DE:** Der Speicherplatz wird effizienter genutzt, weil der Datensatz nur so groß wie notwendig ist.
EN: Storage space is used more efficiently because the record is only as large as needed.
- ☒ c. **DE:** Der Zugriff auf einzelne Datensätze kann langsamer sein, da der Speicherplatz für jeden Datensatz individuell verwaltet werden muss.
EN: Access to individual records may be slower because storage must be managed individually for each record.
- ☐ d. **DE:** Der Zugriff auf Datensätze ist immer schneller als bei festen Datensatzgrößen.
EN: Access to records is always faster than with fixed record sizes.

DE: In einem Datenbanksystem ist die kleinste Einheit, in der gespeicherte Daten typischerweise zwischen Hauptspeicher und Festplatte übertragen werden, ...

EN: In a database system, the smallest unit in which stored data is typically transferred between main memory and disk is...

DE: In einem Datenbanksystem ist die kleinste Einheit, in der gespeicherte Daten typischerweise zwischen Hauptspeicher und Festplatte übertragen werden, ...

EN: In a database system, the smallest unit in which stored data is typically transferred between main memory and disk is...

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. **DE:** ein Byte
EN: a byte
- ☐ b. **DE:** ein Sektor
EN: a sector
- ☐ c. **DE:** eine Transaktion
EN: a transaction
- ☐ d. **DE:** eine Datei
EN: a file
- ☒ e. **DE:** ein Block
EN: a block

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Welche der folgenden Aussagen zu Dense Index und Sparse Index in Datenbanksystemen sind korrekt?

EN: Which of the following statements about Dense Index and Sparse Index in database systems are correct?

DE: Welche der folgenden Aussagen zu Dense Index und Sparse Index in Datenbanksystemen sind korrekt?

EN: Which of the following statements about Dense Index and Sparse Index in database systems are correct?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. **DE:** Ein Dense Index benötigt weniger Speicherplatz als ein Sparse Index, da er weniger Indexeinträge speichert.
EN: A dense index requires less storage space than a sparse index because it stores fewer index entries.
- ☐ b. **DE:** Ein Sparse Index bietet eine höhere Zugriffsgeschwindigkeit, da weniger Indexeinträge vorhanden sind.
EN: A sparse index offers higher access speed because there are fewer index entries.
- ☐ c. **DE:** Ein Sparse Index ist effektiver bei der Indizierung von sehr großen Datenmengen mit wenigen eindeutigen Werten.
EN: A sparse index is more effective for indexing very large datasets with few unique values.
- ☒ d. **DE:** Ein Sparse Index speichert nur Indexeinträge für eine Teilmenge der Datensatzzeilen, was weniger Speicherplatz benötigt, aber potenziell langsamere Suchvorgänge zur Folge hat.
EN: A sparse index stores index entries only for a subset of the record rows, requiring less storage space but potentially slower search operations.
- ☒ e. **DE:** Ein Dense Index speichert für jede Datensatzzeile im Datenbestand einen Indexeintrag, was zu einer schnelleren Suche führt, aber mehr Speicherplatz benötigt.
EN: A dense index stores an index entry for every record in the data set, which results in faster searches but requires more storage space.